Labo 1:

B1:

$w^T x = (0,5 \cdot 1) + (-0,2 \cdot 2) + (0,1 \cdot 0)$

$= 0,1$

$z = w^T x + b = 0,2$

$P(y=1|x) = \sigma(0,2) = \frac{1}{1+e^{-0,2}} = 0,5498$

B3:

TP = 80, FN = 20, FP = 10, TN = 90

Precision: $\frac{80}{90} = 0,8889$

Recall: $0,8$

$F_1 = 0,8421$

FP: email bthg nhg nhân diện thành thư rác.

FN: là TH email thực sự là thư rác nhg mô h. k phát hiện ~~x~~ (bỏ sót.)

Được quét bằng CamScanner

B2:

Với $\tau = 0,5$ → $P = 0,72 > 0,5$
⇒ mô h. dự đoán class 1

Với $\tau = 0,8$ → $P = 0,72 < 0,8$
→ mô h dự đoán class 0.

- $\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$

Khi ↑ threshold dần → các mẫu FP ko tăng
→ Precision ↑

- $\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$

Khi ↑ threshold → FN ko giảm.
→ Recall ↓

B4:

- Model ko thật sự tốt. Model chỉ đoán mò theo lớp đa số, ko có khả năng nhận diện lớp thiểu số
- Các metric cần xem thêm
  - ↔ Recall: 0% (TP = 0, bỏ sót toàn bộ sample positive)
  - ↔ F1-score: 0 (mô h vô dụng với lớp mục tiêu)
  - ↔ Balanced Acc: 50%
  - ↔ PR-AUC: thước đo chuẩn cho dữ liệu mất cân =

Được quét bằng CamScanner